

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROFESOR: JUAN MANUEL ALVARADO LÓPEZ
ADSCRITO AL: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OTRO: _____
UEA: BASES DE DATOS AVANZADAS

OBJETIVO: El curso aborda conceptos y tecnologías de **bases de datos avanzadas** más allá del modelo relacional clásico, incluyendo modelos semánticos, bases de datos orientadas a objetos, distribuidas, semiestructuradas y NoSQL, así como aplicaciones analíticas y de grafos. Se busca que el estudiante comprenda las limitaciones del enfoque relacional tradicional y conozca alternativas de modelado, almacenamiento y consulta adecuadas a escenarios complejos, distribuidos o de gran escala.

Al final del curso los alumnos serán capaces de:

1. Conocer las características de la evolución experimentada por la tecnología de gestión de datos.
2. Emplear los principales modelos semánticos de datos.
3. Conocer y aplicar los fundamentos de las bases de datos orientadas a objetos.
4. Conocer la relación entre bases de datos relacionales y orientadas a objetos.
5. Entender y aplicar los conceptos básicos de organización y diseño de las bases de datos distribuidas.
6. Explorar las bases de datos semi-estructuradas como alternativa de la organización de las bases de datos.

Horario

Día	Horario	Aula
<u>Martes</u>	<u>11–14</u>	<u>A-608COM</u>
<u>Viernes</u>	<u>9–11</u>	<u>A-428</u>

Plan de trabajo (11 semanas)

Semana	Temas principales	Actividades
1	Presentación de la UEA “Bases de Datos Avanzadas”: objetivos general y específicos, métodos de evaluación (exámenes, cuestionarios, prácticas, proyecto final), reglamento y visión general del contenido.	
2	Evolución de la tecnología y limitaciones del modelo relacional (parte 1): recapitulación de modelo relacional clásico (tablas, claves, restricciones, SQL básico) y evolución histórica de archivos planos a SGBD y al modelo relacional.	Reflexión sobre nuevas necesidades (datos complejos, multimedia, distribución geográfica, escalabilidad, web).
3	Evolución de la tecnología y limitaciones del modelo relacional (parte 2). Limitaciones del modelo relacional y primera introducción a modelos semánticos de datos (EER y noción de modelo semántico).	Análisis de esquemas relacionales complicados y actividad en equipos para proponer mejoras usando ideas de modelos semánticos.
4	Modelos semánticos de datos: modelo Entidad-Relación extendido (especialización/generalización, agregación, atributos multivaluados, entidades débiles) y vínculos con modelos orientados a objetos y objeto-relacionales.	Comparar un diagrama ER simple con su versión extendida para un mismo problema; Usando un caso de estudio, identificar requisitos difíciles de expresar en un modelo relacional plano y proponer alternativas semánticas.
5	Bases de datos orientadas a objetos: fundamentos y relación con modelos semánticos. Recordatorio de POO y nociones de objetos persistentes, identificadores de objeto y clases almacenadas en la base de datos.	Construcción de un modelo semántico con generalización, composición y atributos complejos.
6	Examen parcial que cubre los temas vistos hasta el momento	
7	Bases de datos distribuidas: fundamentos, organización y diseño. Concepto de base de datos distribuida, arquitecturas (centralizadas, distribuidas, federadas), fragmentación (horizontal, vertical, híbrida) y replicación.	Transformar parte de un modelo semántico en un diseño orientado a objetos u objeto-relacional y discutir cómo podría distribuirse; proponer estrategias de fragmentación y replicación para un sistema con sedes en varias ciudades.

Semana	Temas principales	Actividades
8	Bases de datos semiestructuradas: datos con esquema flexible, XML y JSON, bases documentales como complemento a bases relacionales y consulta básica (XPath/XQuery, consultas sobre JSON).	Representar información en XML y JSON para un caso de estudio y plantear consultas de extracción y búsqueda.
9	Otras tecnologías: NoSQL (documentales, clave-valor, columnas y grafos) y aplicaciones de bases de datos avanzadas; motivaciones de escalabilidad, alta disponibilidad y flexibilidad de esquemas.	Representar un mismo conjunto de datos en XML y JSON y diseñar consultas; analizar qué tipo de base NoSQL (documental, clave-valor, grafo o columna) conviene para distintos escenarios; uso sugerido de MongoDB Community Edition.
10	Proyecto final y cierre: asesoría para el proyecto en equipo, revisión de la arquitectura de bases de datos avanzadas elegida.	
11	Examen final.	

Criterios e instrumentos de evaluación

La calificación final se integra a partir de los siguientes instrumentos de evaluación. Cada uno mide distintas dimensiones del aprendizaje: la comprensión conceptual, la aplicación práctica y el desempeño individual.

Instrumento	Descripción	Porcentaje
Proyecto	Trabajo colaborativo integrador de conceptos vistos en clase	25 %
Actividades	Ejercicios, tareas, prácticas, participación	25 %
Examen parcial	Evaluación escrita o práctica a mitad del periodo	25 %
Examen final	Evaluación escrita o práctica al cierre del periodo	25 %
Total		100 %

Calificación mínima aprobatoria. La calificación mínima aprobatoria es **6.0 (seis)** en escala de 0 a 10.

Equivalencias numéricas:

- NA: 0.0 a <6.0

- S: 6.0 a <8.0
- B: 8.0 a <9.0
- MB: 9.0 a 10.0

Entrega de trabajos y actividades

- Las fechas de entrega se publicarán con anticipación en la plataforma institucional y no serán modificadas salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
- Los trabajos se entregarán **exclusivamente en los formatos indicados** (PDF, Word, ZIP u otro especificado) y a través del canal oficial del curso (por ejemplo, la plataforma LMS institucional).
- **No se aceptarán entregas mediante ligas o vínculos a servicios de almacenamiento en la nube** (Google Drive, OneDrive, Dropbox, etcétera).
- Los trabajos entregados después de la fecha y hora límite no serán considerados para evaluación, salvo circunstancias excepcionales documentadas.

Política de asistencia

La asistencia regular es un factor determinante en el aprendizaje. El seguimiento de las actividades presenciales, la participación en clase y la interacción entre pares no pueden reemplazarse por otros medios.

Requisito mínimo de asistencia

Se espera una asistencia regular a las sesiones del curso. Cuando la asistencia mínima establecida no se cumple, el estudiante deja de ser elegible para consideraciones especiales en entregas extemporáneas, reprogramación de evaluaciones u otros ajustes extraordinarios.

Definición de asistencia, retardo y falta

Condición	Criterio
Asistencia	Presente dentro de los primeros 15 minutos de iniciada la sesión
Retardo	Presente entre el minuto 16 y el minuto 30 de iniciada la sesión
Falta	Presente después del minuto 30, o no se presenta
Falta por abandono	Salida del aula sin justificación por más de 20 minutos continuos durante la sesión

2 retardos equivalen a 1 falta. Se permiten hasta **3 faltas**. A partir de la cuarta falta, el estudiante pierde el derecho a consideraciones especiales.

Faltas justificadas

Las inasistencias por motivos de salud, compromisos institucionales (representación deportiva, cultural o académica) o causas de fuerza mayor deberán notificarse **antes de la sesión o a más tardar 48 horas después**, acompañadas del documento que las acredite. **Sin documento de evidencia no se justifica la falta.**

Integridad académica: plagio y uso de IA

La formación en este curso busca desarrollar competencias auténticas. La elaboración propia de los trabajos y evaluaciones es parte fundamental de ese proceso.

Plagio

Se considera plagio toda reproducción total o parcial de ideas, textos, código fuente, diagramas u otros contenidos de terceros, sin el reconocimiento explícito de la fuente original mediante cita adecuada.

- El estudiante es responsable de citar correctamente cualquier fuente consultada, ya sea impresa, digital o generada por herramientas de terceros.
- Los trabajos que presenten indicios de plagio serán reportados y **no serán tomados en cuenta para efectos de evaluación**, quedando con valor de cero en el instrumento correspondiente.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (como ChatGPT, Copilot, Gemini u otras similares) está **sujeto a las indicaciones específicas de cada actividad**. En términos generales:

- **Uso permitido y declarado:** Las herramientas de IA podrán utilizarse como apoyo para exploración, estructuración o revisión de ideas, siempre que el estudiante declare explícitamente su uso al momento de la entrega.
- **Uso no permitido:** Queda prohibido presentar como producción propia contenido íntegramente generado por una IA, sin intervención analítica o creativa sustancial del estudiante.
- **En exámenes:** Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier herramienta de IA, navegador web u otro recurso externo no autorizado explícitamente por el docente.

Detección y consecuencias

Se hará uso de las **herramientas de detección de plagio y contenido generado por IA** disponibles. Si se detecta plagio o uso indebido de IA en un trabajo o actividad evaluable, dicho instrumento **quedará sin efecto para efectos de calificación** y se registrará con valor de cero, sin posibilidad de re-entrega. En casos reincidentes, la situación será reportada a las instancias académicas correspondientes. El uso indebido de dispositivos electrónicos durante exámenes también anula la calificación del examen y será reportado.

Conducta y convivencia en el aula

Un ambiente de aprendizaje respetuoso beneficia a todos. Las siguientes normas de convivencia aplican durante todas las sesiones presenciales:

- **Puntualidad:** Se espera la presencia del estudiante al inicio de cada sesión.
- **Respeto:** Se mantiene un trato respetuoso hacia los compañeros de clase y el personal de la institución en todo momento.
- **Dispositivos electrónicos:** El uso de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes está **permitido únicamente con fines académicos** relacionados con la sesión en curso.
- **Silencio y atención:** Se solicita silenciar notificaciones y evitar conversaciones paralelas que interrumpan la dinámica de la clase.
- **Cuidado de instalaciones:** El estudiante es responsable de mantener en buen estado el mobiliario, equipo y espacios del aula.